

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Se puede investigar?

Marca ✓ las preguntas que se pueden responder con un experimento.

Pregunta	¿Se puede investigar?	¿Por qué?
¿Te gusta el pan con levadura?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	
¿La levadura es bonita?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la cantidad de azúcar en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	

Andamio: ¿Hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir con un instrumento? Si las dos respuestas son «sí», ¡se puede investigar!

Nuestra experiencia: agua a 15 °C, 25 °C y 35 °C · termómetro · regla · cronómetro · la misma cantidad de agua, azúcar y levadura en cada recipiente.

Elemento	Respuesta
Factor que se modificará	
Valores que se probarán	
Efecto que se medirá	
Instrumento y unidad	
Tiempo para comparar	

ACTIVIDAD 2 En grupo

Fábrica de preguntas

Comparen sus preguntas individuales y construyan la pregunta del equipo.

Pregunta inicial del equipo

Otro equipo les da retroalimentación:

★ Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Pregunta mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi pregunta científica

Andamio: «¿Cómo influye _____ (causa) en _____ (efecto) después de _____?»

Para mi informe · Pregunta de indagación

Escribe tu pregunta. Subraya la causa en azul y el efecto en rojo.

Reviso mi pregunta	Sí	Debo mejorar
Seleccioné un factor que puede modificarse	☐	☐
Seleccioné un efecto que puede medirse	☐	☐
Relacioné lo que se modificará con lo que se medirá	☐	☐

★ Reto: escribe otra pregunta sobre un factor distinto que también se pueda experimentar.

Lectura breve: ¿Cómo nace una investigación?

Todo empieza cuando observamos algo que nos da curiosidad: ¿por qué sube la espuma? Luego pensamos qué cosas podrían cambiar lo que pasa, por ejemplo la temperatura o el azúcar. Una buena pregunta de indagación une una causa que podemos cambiar con un efecto que podemos medir. Así sabremos qué hacer en el experimento y qué datos anotar.

Completa

Usa las palabras del recuadro: causa · curiosidad

1. Todo empieza cuando observamos algo que nos da _____: ¿por qué sube la espuma?
2. Una buena pregunta de indagación une una _____ que podemos cambiar con un efecto que podemos medir.

¿Sabías que...?

- Toda investigación científica empieza con una pregunta: la curiosidad es la primera herramienta de la ciencia.
- Una buena pregunta de indagación se responde con un experimento y con datos que se pueden medir.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Con tus palabras: Formula una pregunta que pueda responderse mediante una indagación experimental.

[illegible]

¿Cómo me fue hoy? Marca con una X.

Criterio de éxito	Lo logré	En proceso	Necesito ayuda
Selecciona un factor			
Selecciona un efecto			
Relaciona causa y efecto			

Exit ticket: lee las preguntas (izquierda) y pinta tus respuestas en la tarjeta (derecha). Recorta por la línea punteada.

U7-Microorganismos en acción S3-Exit ticket

1. En nuestra indagación, ¿qué vamos a cambiar a propósito?

- (A) La temperatura del agua (B) El color del recipiente
(C) La marca del azúcar

2. ¿Qué efecto vamos a medir?

- ☐ (A) El sabor de la mezcla ☐ (B) La altura de la espuma
☐ (C) El olor de la levadura

3. ¿Cuál es una pregunta que SÍ se puede investigar con un experimento?

- ☐ A ¿Te gusta el pan? ☐ B ¿La levadura es bonita?
☐ C ¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?

4. En «¿Cómo influye la temperatura en la espuma?», ¿cuál es la causa?

- (A) La temperatura (B) La espuma (C) El vaso

5. ¿Qué palabras ayudan a escribir una pregunta de causa y efecto?

- (A) «¿Te gusta...?» (B) «¿Cómo influye... en...?»
 (C) «¿Qué color...?»

U7-Microorganismos en acción S3-Exit ticket

DNI

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

código de la sesión · no pintar

Exit ticket

(lo llena el estudiante)

	A	B	C
--	---	---	---

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C |
| 2 | A | B | C |
| 3 | A | B | C |
| 4 | A | B | C |
| 5 | A | B | C |

Conducta

Trabajo en clase

AD A B C

¡Hoy te llevas 3 notas! · lo llena el docente